Polígonos, triángulos y cuadriláteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los polígonos y sus elementos
- Clasificar los polígonos por su número de lados y en regulares e irregulares
- Clasificar triángulos según sus lados y sus ángulos
- Clasificar cuadriláteros y calcular perímetros

Para pensar

¿Por qué las celdas de los panales de las abejas tienen forma de hexágono y no de círculo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana **cerrada** formada por **segmentos rectos**. La palabra viene del griego y significa «muchos ángulos».

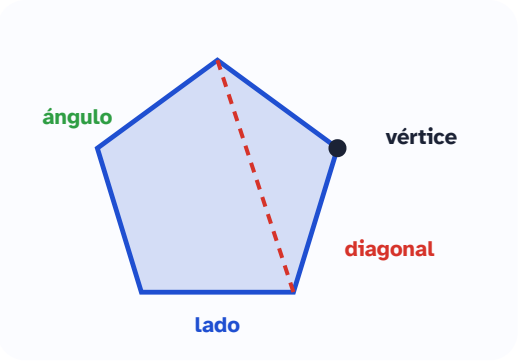
No son polígonos:

- Las figuras **abiertas**, porque les falta cerrar.
- Las que tienen **líneas curvas**, como el círculo.

Sus elementos son:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: los que forman dos lados en cada vértice.
- **Diagonales**: los segmentos que unen dos vértices **no consecutivos**.

En un polígono hay tantos lados como vértices y ángulos.



Clases de polígonos según sus lados

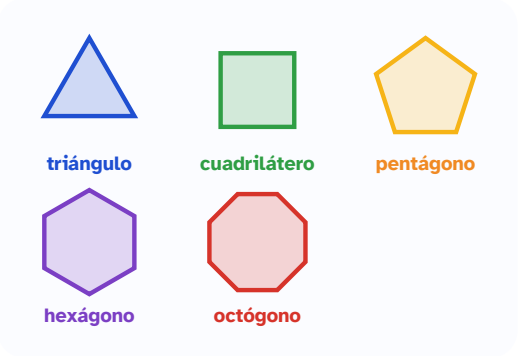
Los polígonos se nombran según su **número de lados**:

Lados	Nombre	Lados	Nombre
3	triángulo	7	heptágono
4	cuadrilátero	8	octógono

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los nombres llevan prefijos griegos: **penta** = 5, **hexa** = 6, **octo** = 8, **deca** = 10.

Los encontramos por todas partes: la señal de STOP es un **octógono**, el Pentágono de Estados Unidos es un **pentágono**, y los tornillos y las celdas de los panales son hexágonos.



Polígonos regulares e irregulares

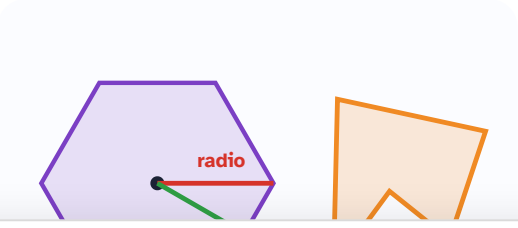
Un polígono es **regular** si tiene **todos los lados iguales y todos los ángulos iguales**. Si no, es **irregular**.

- El cuadrado es un cuadrilátero regular; el rectángulo no lo es (sus lados no son todos iguales).
- El triángulo equilátero es el triángulo regular.

Los polígonos regulares tienen elementos especiales:

- El **centro**: el punto que está a la misma distancia de todos los vértices.
- El **radio**: el segmento que une el centro con un vértice.
- La **apotema**: el segmento que une el centro con el punto medio de un lado.

También se dividen en **cóncavos** (con algún ángulo «hacia dentro», como una estrella) y **convexos** (sin ninguno). Todos los regulares son convexos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El perímetro de un polígono

El **perímetro** de un polígono es la **suma de las longitudes de todos sus lados**. Es la medida de su borde.

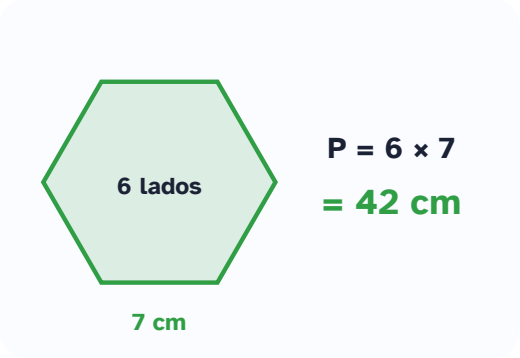
Ejemplo: un pentágono irregular con lados de 4, 5, 3, 6 y 2 cm → P = 4 + 5 + 3 + 6 + 2 = **20 cm**.

En los polígonos **regulares**, como todos los lados son iguales, basta con multiplicar:

Perímetro = número de lados × lo que mide un lado

Un hexágono regular de 7 cm de lado: P = 6 × 7 = **42 cm**.

Al revés, si sabes el perímetro de un polígono regular, puedes calcular su lado dividiendo. Un octógono regular de 64 cm de perímetro tiene lados de $64 : 8 = 8$ cm.



Los triángulos según sus lados

El **triángulo** es el polígono más sencillo: tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Según sus lados, puede ser:

- **Equilátero**: los **tres lados iguales**. También sus tres ángulos son iguales (60° cada uno).
- **Isósceles**: **dos lados iguales** y uno desigual.
- **Escaleno**: los **tres lados distintos**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una curiosidad: con tres palos no siempre se puede formar un triángulo. El lado más largo tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Con palos de 2, 3 y 10 cm, ¡no hay triángulo!



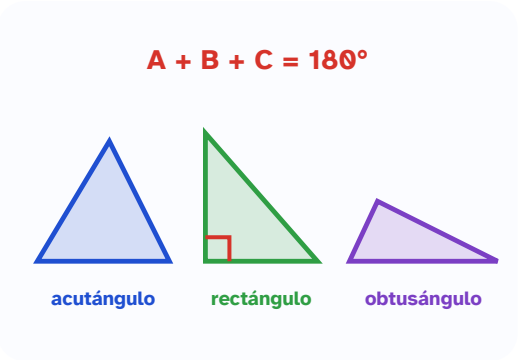
Los triángulos según sus ángulos

Según sus ángulos, un triángulo puede ser:

- **Acutángulo**: los **tres ángulos agudos** (menores de 90°).
- **Rectángulo**: tiene **un ángulo recto** (90°). Los lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos**, y el lado más largo, **hipotenusa**.
- **Obtusángulo**: tiene **un ángulo obtuso** (mayor de 90°).

Una propiedad muy importante: en todo triángulo, **los tres ángulos suman 180°**. Si conoces dos, puedes calcular el tercero: si miden 50° y 70°, el tercero mide 180° − 120° = 60°.

Por eso un triángulo nunca puede tener dos ángulos rectos.



Los cuadriláteros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

nunca, como las vías del tren):

- **Paralelogramos**: tienen **dos pares** de lados paralelos.
- **Trapecios**: tienen **un solo par** de lados paralelos (llamados bases).
- **Trapezoides**: no tienen **ningún** lado paralelo.

Los trapecios, a su vez, pueden ser **rectángulos** (con dos ángulos rectos), **isósceles** (con los lados no paralelos iguales) o **escalenos**.

Fíjate en la forma de una mesa de pupitre, de una cometa o de un tejado: ¿qué cuadrilátero es?



Los paralelogramos

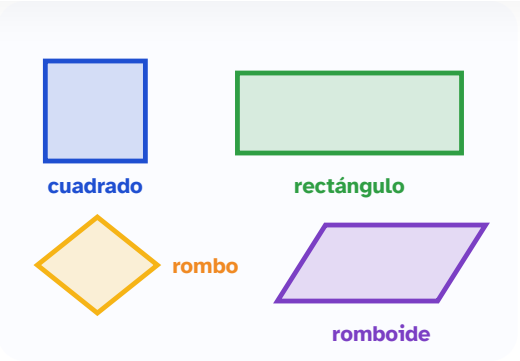
Hay cuatro tipos de **paralelogramos**, según sus lados y sus ángulos:

- **Cuadrado**: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
- **Rectángulo**: lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos.
- **Rombo**: 4 lados iguales, pero sus ángulos no son rectos (dos agudos y dos obtusos).
- **Romboide**: lados iguales dos a dos y ángulos no rectos.

En todos los paralelogramos, los lados opuestos son iguales y paralelos.

Fíjate en una cosa curiosa: el cuadrado es a la vez un rectángulo (tiene 4 ángulos rectos) y un rombo (tiene 4 lados iguales). ¡Es el paralelogramo más «completo»!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

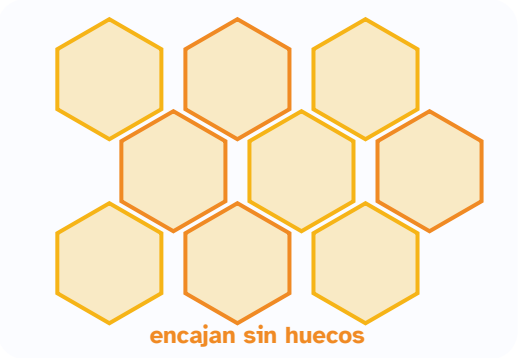


Polígonos a nuestro alrededor

Los polígonos están por todas partes, en la naturaleza y en las cosas que construimos:

- Los **triángulos** son muy resistentes: por eso se usan en puentes, grúas y tejados.
- Los **cuadrados y rectángulos** forman ventanas, puertas, pantallas y libros.
- Los **hexágonos** aparecen en panales, tornillos, balones de fútbol y en algunas baldosas.
- Las **señales de tráfico** usan formas distintas para entenderse de lejos: triángulos de peligro, octógono de STOP...

Algunos polígonos regulares pueden cubrir un suelo sin dejar huecos ni montarse: el **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **hexágono**. A estos dibujos se les llama mosaicos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Polígonos, triángulos y cuadriláteros

cerrado y recto

POLÍGONO

lados, vértices
diagonales

lados · ángulos

TRIÁNGULOS

suman 180°
equilátero...

paralelos

CUADRILÁTEROS

suman 360°
paralelogramos

suma de lados

PERÍMETRO

regular:
n × lado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cuántos lados tienen un heptágono, un eneágono y un decágono?**

2. **Dibuja un hexágono y traza todas las diagonales que salen de un vértice. ¿Cuántas hay?**

3. **¿Es regular un rombo? Explícalo.**

4. **Calcula el perímetro de un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm.**

5. **Un octógono regular tiene 72 cm de perímetro. ¿Cuánto mide el lado?**

6. **Clasifica según sus lados un triángulo de lados 5, 5 y 7 cm.**

7. **Dos ángulos de un triángulo miden 100° y 30°. ¿Cuánto mide el tercero y qué tipo es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Puede un triángulo ser rectángulo y equilátero a la vez? ¿Por qué?**

9. **Escribe dos diferencias entre el cuadrado y el rombo.**

10. **Un cuadrilátero tiene ángulos de 90°, 90° y 110°. ¿Cuánto mide el cuarto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un polígono es una figura...**
   - **A)** abierta
   - **B)** cerrada de lados rectos
   - **C)** con lados curvos
2. **Un polígono de 6 lados es un...**
   - **A)** heptágono
   - **B)** pentágono
   - **C)** hexágono
3. **La señal de STOP es un...**
   - **A)** octógono
   - **B)** hexágono
   - **C)** decágono
4. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** solo lados iguales
   - **B)** un ángulo recto
   - **C)** lados y ángulos iguales
5. **El perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado es...**
   - **A)** 25 cm
   - **B)** 20 cm
   - **C)** 10 cm
6. **Un triángulo con los tres lados distintos es...**
   - **A)** escaleno
   - **B)** isósceles
   - **C)** equilátero
7. **Los ángulos de un triángulo suman...**
   - **A)** 360°
   - **B)** 180°
   - **C)** 90°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) obtusángulo

C) rectángulo

9. **Un trapecio tiene…**

A) un par de lados paralelos

B) dos pares

C) ninguno

10. **Un paralelogramo con 4 lados iguales y ángulos rectos es un…**

A) rombo

B) cuadrado

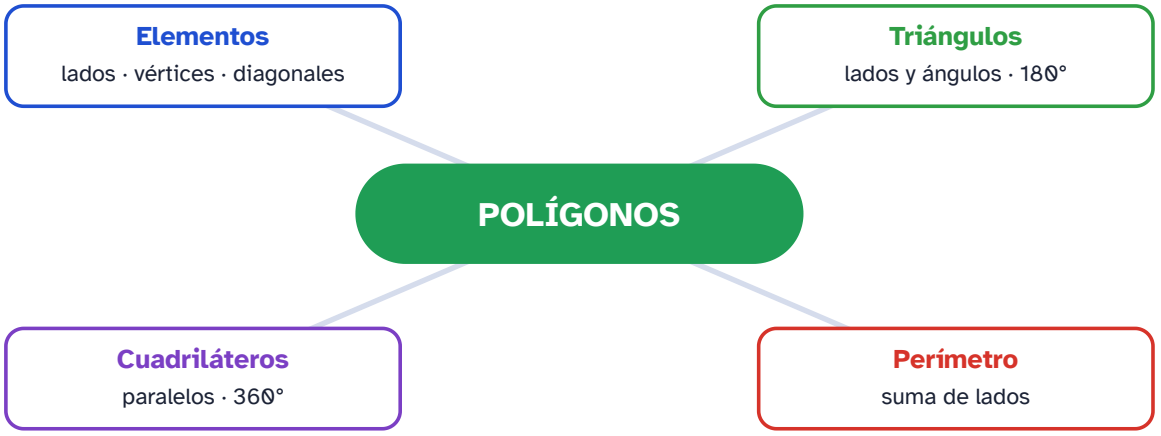
C) romboide

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Qué diferencia hay entre un polígono regular y uno irregular; Cómo se clasifican los triángulos según sus lados y sus ángulos; Cuánto suman los ángulos de un triángulo y de un cuadrilátero; Cómo se clasifican los cuadriláteros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada de lados rectos.

Diagonal

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

Polígono regular

Todos los lados y ángulos iguales.

Perímetro

Suma de los lados; regular: n × lado.

Equilátero, isósceles, escaleno

3, 2 o ningún lado igual.

Acutángulo, rectángulo, obtusángulo

3 agudos, 1 recto, 1 obtuso.

Suma de ángulos

Triángulo 180°; cuadrilátero 360°.

Paralelogramos

Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Cerrada y recta.
2. **C)** Hexa = 6.
3. **A)** 8 lados.
4. **C)** Todo igual.
5. **B)** 4 × 5.
6. **A)** Todos distintos.
7. **B)** Siempre 180°.
8. **C)** Ángulo recto.
9. **A)** Un solo par.
10. **B)** Cuadrado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 7, 9 y 10.
2. 3 diagonales desde cada vértice.
3. No: tiene los lados iguales, pero los ángulos no son todos iguales.
4. 24 cm.
5. 72 : 8 = 9 cm.
6. Isósceles.
7. 50°; obtusángulo.
8. No: en el equilátero todos los ángulos miden 60°.
9. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos y el rombo no; las diagonales del cuadrado son iguales y las del rombo no.
10. 360° − 290° = 70°.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información